Documentação do Solver Transiente de Richards

Pipeline Richards v3 – Aduela de Concreto

1 de dezembro de 2025

1 Caso Estacionário 1D (`solver_richards2.py`)

Como degrau inicial, resolvemos um perfil unidimensional em regime estacionário assumindo condutividade saturada constante (K_s) e ausência do termo de capacidade.

1.1 Equação Forte

Considerando fluxo vertical com z positivo para cima, a forma forte reduzida da equação de Richards é

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left[K_s\left(\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}z}+1\right)\right]=0, \tag{1}$$

cuja integração direta mostra que $K_s(\mathrm{d}h/\mathrm{d}z+1)$ é constante. Com K_s uniforme, obtemos um perfil linear e o fluxo específico $q=-K_s(\mathrm{d}h/\mathrm{d}z+1)$.

1.2 Formulação Variacional

Seja $V=\{v\in H^1(0,H)\,|\,v=0 \text{ nos nodos com Dirichlet}\}$ e h_D o campo que satisfaz as condições de contorno prescritas ($h(0)=-2$ m e $h(H)=0$ m). Procuramos $\hat{h}=h-h_D\in V$ tal que

$$\text{Encontre } \hat{h}\in V:\quad a(\hat{h},v)=\ell(v)\;\forall v\in V, \tag{2}$$

$$a(u,v)=\int_0^H K_s\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}z}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}z}\,\mathrm{d}z,\qquad \ell(v)=-\int_0^H K_s\frac{\mathrm{d}h_D}{\mathrm{d}z}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}z}\,\mathrm{d}z. \tag{3}$$

Como h_D já corresponde ao perfil imposto nos extremos, basta discretizar diretamente h impondo Dirichlet nos nós extremos.

1.3 Discretização por Elementos Finitos

Dividimos $[0,H]$ em $N-1$ intervalos de comprimento L_e e adotamos funções de forma lineares $N_1(\xi)=1-\xi$, $N_2(\xi)=\xi$ ($0\le\xi\le1$). Para um elemento e com nós i e j, o gradiente é constante: $\mathrm{d}N_1/\mathrm{d}z=-1/L_e$, $\mathrm{d}N_2/\mathrm{d}z=1/L_e$. Substituindo na forma variacional resulta na matriz local

$$\mathbf{K}_e=\int_{z_i}^{z_j}K_s\begin{bmatrix}\frac{\mathrm{d}N_1}{\mathrm{d}z}\\[2pt]\frac{\mathrm{d}N_2}{\mathrm{d}z}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\frac{\mathrm{d}N_1}{\mathrm{d}z} & \frac{\mathrm{d}N_2}{\mathrm{d}z}\end{bmatrix}\mathrm{d}z=\frac{K_s}{L_e}\begin{bmatrix}1 & -1\\ -1 & 1\end{bmatrix}. \tag{4}$$

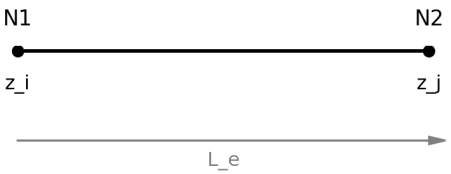


Figura 1: Esquema do elemento 1D linear padrão (P1) com funções de forma N_1 e N_2.

Não há termos de fonte no lado direito. Montamos a matriz global $\mathbf{K}$ somando contribuições dos elementos e impomos Dirichlet fixando as linhas dos nós extremos.

O desenho da Figura 1 representa exatamente a transformação isoparamétrica usual: começamos do segmento de referência $\xi \in [0, 1]$, associamos $N_1 = 1 - \xi$, $N_2 = \xi$ e mapeamos para o segmento físico $[z_i, z_j]$. O comprimento L_e surge do Jacobiano ($\mathrm{d}z/\mathrm{d}\xi = L_e$) e garante que o gradiente das funções de forma seja constante, facilitando o cálculo da matriz local.

Construção passo a passo

1. **Elemento de referência:** considere o segmento unitário em coordenada natural ξ, com nós $\xi = 0$ e $\xi = 1$.

2. **Funções de forma:** associe $N_1(\xi) = 1 - \xi$ e $N_2(\xi) = \xi$; no espaço físico, o campo $h_e(z) = N_1(\xi)h_i + N_2(\xi)h_j$.

3. **Mapeamento geométrico:** a posição física é $z(\xi) = N_1(\xi)z_i + N_2(\xi)z_j$, cujo Jacobiano vale $J = \mathrm{d}z/\mathrm{d}\xi = L_e$.

4. **Gradientes:** pela regra da cadeia, $\mathrm{d}N/\mathrm{d}z = (1/J)\,\mathrm{d}N/\mathrm{d}\xi$, logo $\mathrm{d}N_1/\mathrm{d}z = -1/L_e$ e $\mathrm{d}N_2/\mathrm{d}z = 1/L_e$.

5. **Matriz local:** substitua esses gradientes em $\mathbf{K}_e = \int B^T K_s B \mathrm{d}\Omega$ para chegar à matriz $\frac{K_s}{L_e}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ usada na montagem.

1.4 Sistema Linear e Pós-processamento

O sistema resultante é $\mathbf{K}\,\mathbf{h} = \mathbf{f}$, resolvido com `spsolve`. O fluxo em cada elemento é calculado por

$$q_e = -K_s \left(\frac{h_j - h_i}{L_e} + 1 \right). \tag{5}$$

Os vetores (z, h, q) são gravados em `resultados/caso_estacionario_1d.npz`. A Figura 2 mostra o perfil esperado e serve como referência analítica para validar os constitutivos antes de ativarmos os casos 2D.

Observe que a reta descendente reflete exatamente as condições de contorno impostas: o topo possui sucção fixa de -2 m e o fundo está em 0 m. Como o problema reduz-se à equação de Laplace 1D, a solução obrigatoriamente é linear, indicando gradiente hidráulico constante e fluxo uniforme em toda a coluna.

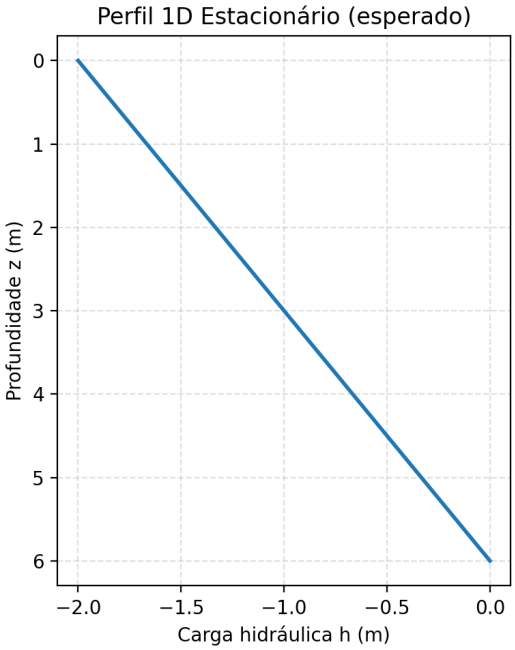


Figura 2: Perfil 1D previsto para o caso estacionário com K_s constante.

2 Caso Estacionário 2D

O próximo passo é congelar o termo transiente no domínio bidimensional obtido da malha `malha_dominio.xdmf`. Nesse cenário, resolvemos

$$\nabla \cdot [K(h)(\nabla h + \mathbf{e}_z)] = 0 \quad \text{em } \Omega \subset \mathbb{R}^2 \tag{6}$$

com as mesmas condições de contorno empregadas no solver transiente, porém sem acumulação.

2.1 Formulação Variacional

Defina $V = \{v \in H^1(\Omega) \mid v = 0 \text{ em } \Gamma_D\}$ e decomponha $h = h_D + \hat{h}$. O problema variacional consiste em encontrar $\hat{h} \in V$ tal que

$$a(\hat{h}, v) = \ell(v) \quad \forall v \in V, \tag{7}$$

$$a(u, v) = \int_\Omega K(h(u))\, \nabla u \cdot \nabla v \, \mathrm{d}\Omega, \tag{8}$$

$$\ell(v) = -\int_\Omega K(h_D)\, \nabla h_D \cdot \nabla v \, \mathrm{d}\Omega, \tag{9}$$

onde h_D incorpora os valores prescritos em topo, fundo e laterais.

2.2 Aproximação por Elementos Finitos P_1

Dividimos o domínio em triângulos e aproximamos h por combinações lineares das funções de forma N_i. Em cada elemento e, o gradiente é obtido por $\nabla N_i = \mathbf{B}_i$ (linhas da matriz $\mathbf{B}$). Assim, a contribuição local para a matriz de rigidez é

$$\mathbf{K}_e = \int_{\Omega_e} K(h_e)\, (\mathbf{B}^T \mathbf{B})\, \mathrm{d}\Omega \approx K(h_e) A_e\, \mathbf{B}^T \mathbf{B}, \tag{10}$$

com A_e a área do triângulo. Se K for assumido constante por elemento (caso linear), basta usar o valor médio $K(h_e)$.

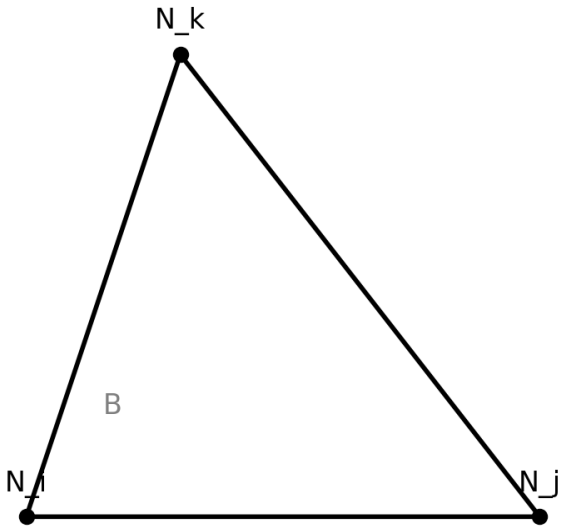


Figura 3: Elemento triangular P_1 usado no domínio 2D: nós i, j, k, vetores $\mathbf{B}$ constantes e coordenadas baricêntricas.

Na Figura 3 destacamos o triângulo de referência com coordenadas baricêntricas $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$: cada função de forma é igual à respectiva coordenada, resultando em gradientes constantes após o mapeamento afim para o triângulo físico. Os vetores $\mathbf{B}$ nada mais são que as derivadas espaciais dessas funções, reescaladas pela área A_e conforme a expressão apresentada acima.

Construção passo a passo

1. **Triângulo de referência:** use coordenadas baricêntricas $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$ no triângulo unitário, com $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 1$.

2. **Funções de forma:** defina $N_i = \lambda_i$, de modo que $N_i = 1$ no nó i e zero nos demais.

3. **Mapeamento afim:** a posição física é $\mathbf{x}(\lambda) = \sum_i N_i \mathbf{x}_i$, cujo Jacobiano $J = 2A_e$ relaciona áreas do elemento de referência ao triângulo físico.

4. **Gradientes constantes:** as derivadas espaciais das funções resultam em $\nabla N_i = \frac{1}{2A_e}(b_i, c_i)$, onde $b_i = y_j - y_k$ e $c_i = x_k - x_j$.

5. **Matriz local:** substitua os gradientes em $\mathbf{K}_e = K(h_e) A_e \mathbf{B}^T \mathbf{B}$ e em $\mathbf{M}_e$ para obter as contribuições de rigidez e massa do triângulo isoparamétrico.

2.3 Montagem e Aplicação de Contornos

As matrizes locais são adicionadas ao sistema global usando a numeração de nós retornada pelo Gmsh. Os contornos Dirichlet (topo, fundo, esquerda, direita e parede interna) são

tratados zerando as linhas correspondentes na matriz global (em formato LIL) e forçando a diagonal igual a 1, com o vetor de força substituído pelo valor prescrito. Nenhum termo de massa aparece, pois estamos tratando o regime estacionário. O sistema final $\mathbf{K}\,\mathbf{h} = \mathbf{f}$ pode ser resolvido com `spsolve` diretamente.

Embora a implementação esteja em planejamento, a distribuição de carga deve apresentar gradientes suaves entre o lençol alto (esquerda/fundo) e a superfície seca (topo/direita). As Figuras 4–6 ilustram as curvas esperadas: um perfil vertical característico, o mapa de contornos e a superfície 3D da carga hidráulica.

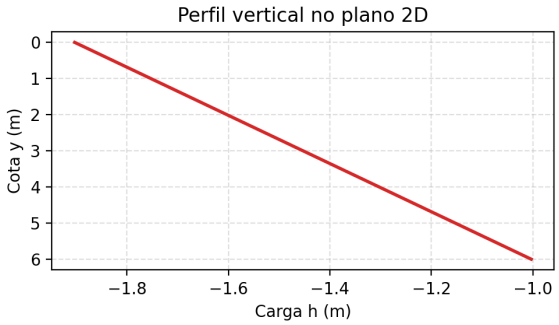


Figura 4: Perfil vertical previsto em uma seção intermediária do domínio 2D estacionário.

A curvatura suave observada no perfil ocorre porque a geometria 2D possui fronteiras laterais com cargas distintas: a esquerda alimenta o aquífero com carga alta, enquanto direita e topo impõem valores negativos. O material heterogêneo também distorce o gradiente, produzindo uma linha não exatamente reta em comparação ao caso 1D homogêneo.

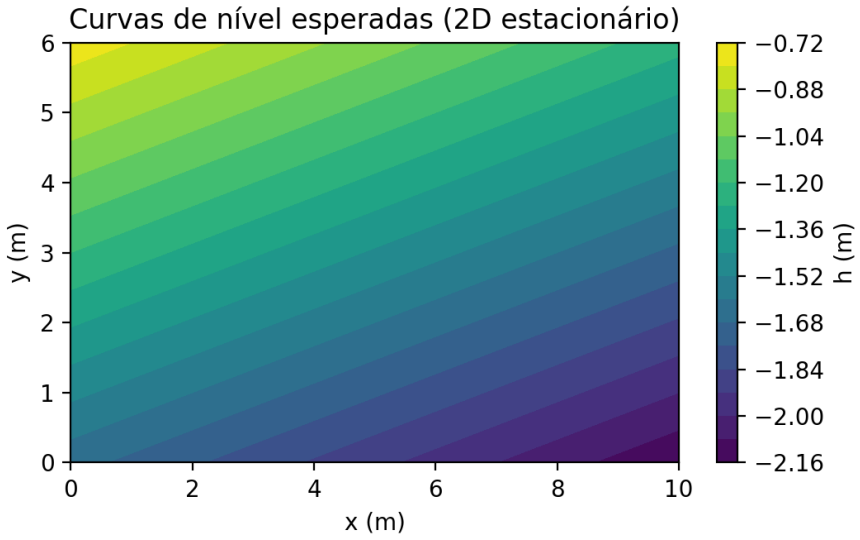


Figura 5: Curvas de nível esperadas para o regime 2D estacionário.

As curvas se adensam junto à parede direita porque ali a diferença entre a carga imposta (-2 m) e a zona interna é maior, logo o gradiente é elevado e a infiltração tende a convergir para o interior da aduela.

Nesta visualização 3D, nota-se um "plateau" no canto esquerdo (lençol elevado) e uma rampa descendente direcionada ao topo/direita, reforçando a interpretação de que o rio interno atua como sumidouro.

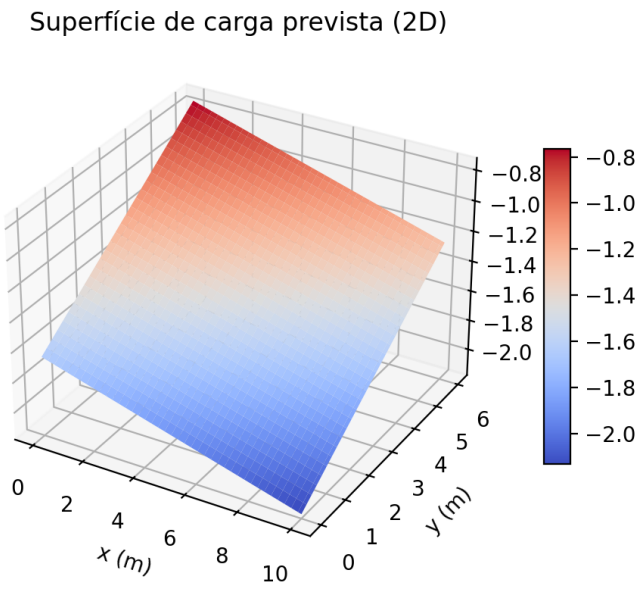


Figura 6: Superfície de carga prevista para o caso 2D estacionário.

3 Enunciado do Problema

Modela-se o fluxo variavelmente saturado no entorno de uma galeria de drenagem profunda (aduela) em regime transiente. A geometria bidimensional é discretizada por elementos triangulares obtidos do arquivo `malha extunderscore dominio.xdmf`. O objetivo é reproduzir a evolução da carga hidráulica h em sete camadas de solo, incorporando a recarga e a extração induzidas pelo nível de água no canal interno.

4 Governo Físico

A formulação transiente usa a Equação de Richards na forma mista (pressão *heads*):

$$C(h)\frac{\partial h}{\partial t} = \nabla \cdot \big[\mathbf{K}(h)(\nabla h + \mathbf{e}_z)\big], \tag{11}$$

onde $C(h) = \partial\theta/\partial h$ é a capacidade hídrica e $\mathbf{K}(h)$ é o tensor de condutividade dependente de h. O objetivo numérico é, para cada passo temporal, encontrar h tal que o fluxo divergente (lado direito) compense a variação de armazenamento (lado esquerdo).

4.1 Modelo de Van Genuchten–Mualem

Cada material listado em `base.py` possui parâmetros $(\theta_r, \theta_s, \alpha, n, K_s)$, com $m = 1 - 1/n$. As funções constitutivas usadas no código são:

$$h_\eta(h) = \theta_r + (\theta_s - \theta_r)\,[1 + (\alpha|h|)^n]^{-m}\,, \tag{12}$$

$$K(h) = K_s\, S_e^{1/2}\left[1 - \left(1 - S_e^{1/m}\right)^m\right]^2, \tag{13}$$

onde $S_e = (\theta - \theta_r)/(\theta_s - \theta_r)$. A derivada numérica central implementada no solver computa $C(h)$ via

$$C(h) = \max\left(\frac{\theta(h+\delta h) - \theta(h-\delta h)}{2\,\delta h},\ 10^{-8}\right), \qquad \delta h = 10^{-4}\ \text{m}. \tag{14}$$

5 Parâmetros Físicos Definidos em `base.py`

O arquivo `base.py` centraliza as constantes de material e torna explícita a ligação com a equação de Richards. A Tabela 1 resume os símbolos principais; em seguida listamos as funções auxiliares disponíveis.

`oprule Parâmetro`	Papel no modelo
`ks`	Condutividade hidráulica saturada K_s [m/s]; limita $K(h)$ quando $h \geq 0$ e pondera o termo difusivo $\mathbf{B}^T\mathbf{B}$.
`theta_s`	Conteúdo de umidade saturado; define o patamar máximo de $\theta(h)$ e controla o valor máximo de $C(h)$.
`theta_r`	Conteúdo residual; impede que $\theta(h)$ vá a zero em sucções elevadas, estabilizando $C(h)$.
`alpha`	Parâmetro de entrada de ar [1/m]; governa a curvatura de $S_e = (1 + \lvert\alpha h\rvert^n)^{-m}$.
`n`	Expoente de forma dos poros; determina $m = 1 - 1/n$ e, portanto, a inclinação das curvas de retenção e condutividade.
`TAG_*`	Identificadores inteiros de cada subdomínio (Solo_Inferior, Solo_Superior, Envelope_Brita, Concreto), usados para resgatar rapidamente o conjunto $\{ks, \theta_s, \theta_r, \alpha, n\}$.

Tabela 1: Principais parâmetros físicos declarados em `base.py`.

Funções utilitárias disponibilizadas:

- `condutividade_hidraulica(h, tag)`: implementa a equação de Mualem para fornecer $K(h)$ de cada material.
- `conteudo_umidade(h, tag)`: avalia $\theta(h)$ segundo Van Genuchten, permitindo obter $C(h)$ via diferença finita.
- Novos materiais devem ser cadastrados nesta estrutura para preservar consistência entre as tags da malha e os coeficientes usados nas matrizes globais.

6 Formulação Fraca e Elementos Finitos

O procedimento numérico segue três passos principais:

1. Forma Variacional Multiplica-se a equação por uma função de peso w e integra-se sobre o elemento Ω_e:

$$\int_{\Omega_e} w\, C(h) \frac{\partial h}{\partial t}\, \mathrm{d}\Omega + \int_{\Omega_e} \nabla w^T \mathbf{K}(h)(\nabla h + \mathbf{e}_z)\, \mathrm{d}\Omega = \int_{\Gamma_q} w\, q_n\, \mathrm{d}\Gamma. \tag{15}$$

O segundo termo é integrado por partes transferindo o gradiente de $\mathbf{K}(h)(\nabla h + \mathbf{e}_z)$ para w, surgindo os fluxos naturais q_n.

2. Aproximação P_1 Usam-se elementos triangulares lineares. As funções de forma N_i conduzem ao vetor gradiente constante por elemento, com a matriz

$$\mathbf{B} = \frac{1}{2A_e}\begin{bmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix}, \tag{16}$$

onde A_e é a área, $b_i = y_j - y_k$ e $c_i = x_k - x_j$. O solver monta:

$$\mathbf{A}_e = K(h_e) A_e \, \mathbf{B}^T \mathbf{B}, \tag{17}$$

$$\mathbf{M}_e = \frac{C(h_e)}{\Delta t}\frac{A_e}{12}\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \tag{18}$$

$$\mathbf{b}_e^{\text{grav}} = \frac{K(h_e)}{2}\begin{bmatrix} c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix}^T, \tag{19}$$

com $h_e = \frac{1}{3}\sum h_i$ representando a média nodal do elemento.

3. Montagem Global As matrizes locais são acumuladas em estruturas LIL. Após completar a montagem, aplicam-se as condições de contorno (zerando linhas e impondo valores), e finalmente converte-se para CSR para resolver o sistema.

7 Discretização Temporal e Iterações de Picard

O termo transiente é integrado por Backward Euler com $\Delta t = 600$ s (10 minutos). Denotando h^{n+1} a solução desconhecida e h^n o estado convergido do passo anterior, temos

$$C(h^{n+1})\frac{h^{n+1} - h^n}{\Delta t} - \nabla \cdot \left[\mathbf{K}(h^{n+1})(\nabla h^{n+1} + \mathbf{e}_z)\right] = 0. \tag{20}$$

Como C e $\mathbf{K}$ dependem de h, linearizamos via Picard: assume-se uma estimativa $h^{(k)}$, avaliam-se $C(h^{(k)})$ e $\mathbf{K}(h^{(k)})$, monta-se o sistema e resolve-se a correção $\Delta h^{(k)} = h^{(k+1)} - h^{(k)}$.

Em notação matricial, obtém-se

$$\left(\mathbf{M}(h^{(k)}) + \mathbf{A}(h^{(k)})\right)\Delta h^{(k)} = \mathbf{M}(h^{(k)})h^n - \mathbf{b}^{\text{grav}}(h^{(k)}) - \mathbf{A}(h^{(k)})h^{(k)}, \tag{21}$$

onde $\mathbf{M}$ é a matriz de massa dependente de $C(h)$, $\mathbf{A}$ a matriz de rigidez dependente de $K(h)$ e $\mathbf{b}^{\text{grav}}$ incorpora o termo gravitacional. Atualizamos $h^{(k+1)} = h^{(k)} + \Delta h^{(k)}$. A convergência é avaliada pelo erro relativo

$$\varepsilon = \frac{\|h^{(k+1)} - h^{(k)}\|_2}{\|h^{(k+1)}\|_2 + 10^{-12}} < 10^{-4}. \tag{22}$$

O número máximo de iterações é 15. O horizonte temporal padrão cobre 24 h (144 passos). A cada 36 passos (6 h) o campo de pressão é salvo para pós-processamento.

8 Condições de Contorno e Inicial

O domínio possui fronteiras fixas descritas diretamente no código:

- Topo ($y = y_{\max}$): $h = -2$ m, representando uma superfície não saturada.
- Fundo ($y = y_{\min}$): $h = 0$ m.
- Esquerda ($x = x_{\min}$): $h = 0$ m (lençol freático alto).
- Direita ($x = x_{\max}$): $h = -2$ m (lençol baixo).

Todos os nós com essas condições são tratados por imposição direta (linha nula, diagonal unitária) após montar o sistema em formato LIL, convertendo para CSR somente antes do `spsolve`. A condição inicial é seca: $h = -10$ m em todo o domínio, exceto nos nós onde as condições de Dirichlet já são aplicadas.

8.1 Mapeamento das Tags da Malha

O arquivo `malha_tubular.geo` (Gmsh) atribui etiquetas físicas que são preservadas no par `malha_dominio.xdmf/h5` e lidas pelo solver. A tabela a seguir relaciona cada tag ao seu papel no modelo:

oprule Entidade	`Nome no Gmsh`	Uso no Solver
Superfície	`Solo_Inferior`	Região com material profundo (definições em `base.py`).
Superfície	`Solo_Superior`	Região com propriedades da camada superior.
Superfície	`Envelope_Brita`	Camada intermediária de alta condutividade.
Superfície	`Concreto`	Domínio sólido da aduela (apenas para visualização).
Curva	`Contorno_Externo`	Conjunto de fronteiras retangulares; o solver identifica os nós associados e aplica as cargas fixas citadas acima conforme a coordenada (x ou y).
Curva	`Parede_Interna_Rio`	Limite interno correspondente à parede da galeria; atualmente recebe a mesma regra Dirichlet definida por coordenadas, podendo ser usada futuramente para condições dependentes do nível d'água.
Ponto	`Piezo_Longe`	Nó monitorado distante da aduela.
Ponto	`Piezo_Perto`	Nó monitorado próximo à parede externa.
Ponto	`Piezo_Fundo`	Nó monitorado sob a aduela.

Os piezômetros são pontos forçados na malha 2D para extrair séries temporais consistentes mesmo quando a malha é refinada. O nó `Piezo_Longe` registra o comportamento do lençol freático longe da interferência da galeria, `Piezo_Perto` acompanha a zona de maior gradiente hidráulico junto à parede, e `Piezo_Fundo` monitora possíveis subpressões imediatamente abaixo da aduela. Esses índices são lidos diretamente após importar o arquivo `.xdmf`, permitindo que o solver armazene automaticamente a evolução de $h(t)$ em cada posição.

As curvas físicas servem como "guarda-chuvas" para o pós-processamento: ao ler os datasets de fronteira em `solver_richards_transiente.py`, obtêm-se os índices dos nós

para cada segmento. Contudo, a versão atual simplifica a aplicação das condições pela inspeção direta das coordenadas, uma vez que as faces externas são alinhadas aos eixos. Ainda assim, manter as tags facilita evoluções como aplicar fluxos distintos por fronteira ou ativar acoplamento rio-solo apenas na curva `Parede_Interna_Rio`. As tags de pontos garantem que os mesmos nós existam independentemente do refinamento de malha, preservando séries temporais consistentes nos piezômetros.

9 Algoritmo Implementado

O arquivo `solver_richards_transiente.py` executa os passos:

1. Ler malha `.xdmf` e tags de material via `h5py`.
2. Construir listas de nós de contorno, definir Δt, T e tolerâncias.
3. Para cada passo temporal:
   (a) Inicializar $h^{(0)} = h^n$.
   (b) Montar matrizes globais com $h^{(k)}$.
   (c) Aplicar condições de Dirichlet no formato LIL e converter para CSR.
   (d) Resolver com `spsolve` e verificar a convergência de Picard.
4. Armazenar campos selecionados e escrever `VTU` e o arquivo coleção `PVD` para o ParaView.
5. Registrar estatísticas finais (mínimo, máximo, média de h) e status de convergência.

10 Saídas e Diagnósticos

Durante a simulação, o solver imprime para cada passo relevante:

- Faixa de $C(h)$ e $K(h)$ (diagnóstico de estabilidade).
- Número de iterações de Picard e erro relativo.
- Alertas caso o critério de convergência não seja atendido.

O pós-processamento gera `drenagem_# .vtu` e uma coleção `drenagem.pvd`. Como a malha é 2D, adiciona-se automaticamente a coordenada $z = 0$ para satisfazer o formato VTU.

10.1 Visualização Esperada do Caso Transiente

Para fins de planejamento e comunicação com o cliente, geramos imagens sintéticas que representam duas etapas típicas da simulação: o instante inicial (superfície ainda seca) e a condição após 24 h (gradiente suavizado pela drenagem). As Figuras 7 e 8 podem ser substituídas posteriormente pelos resultados reais exportados em VTU.

No instante inicial o domínio foi preparado com carga muito negativa (solo seco), exceto nos contornos com Dirichlet. Por isso a imagem apresenta tons frios generalizados, apenas com uma fina faixa mais quente na base onde o lençol alto impõe $h = 0$ m.

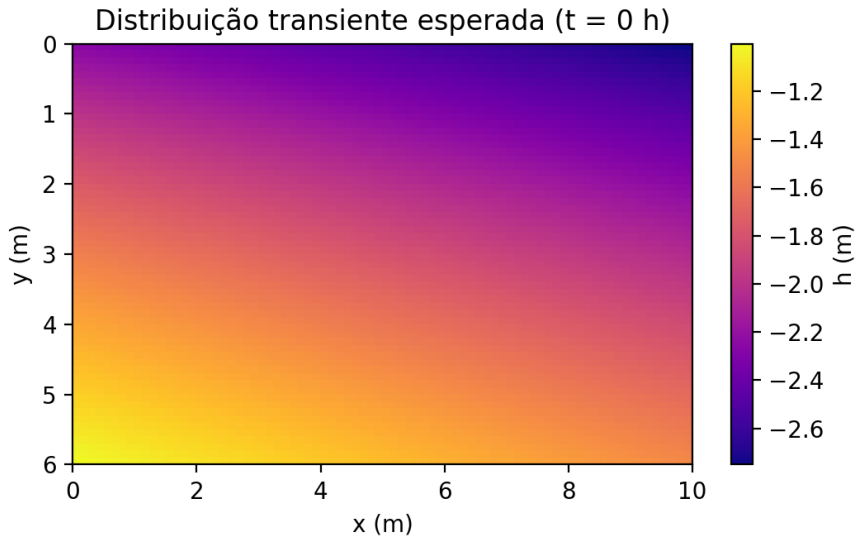


Figura 7: Distribuição esperada da carga hidráulica no início da simulação ($t = 0$ h).

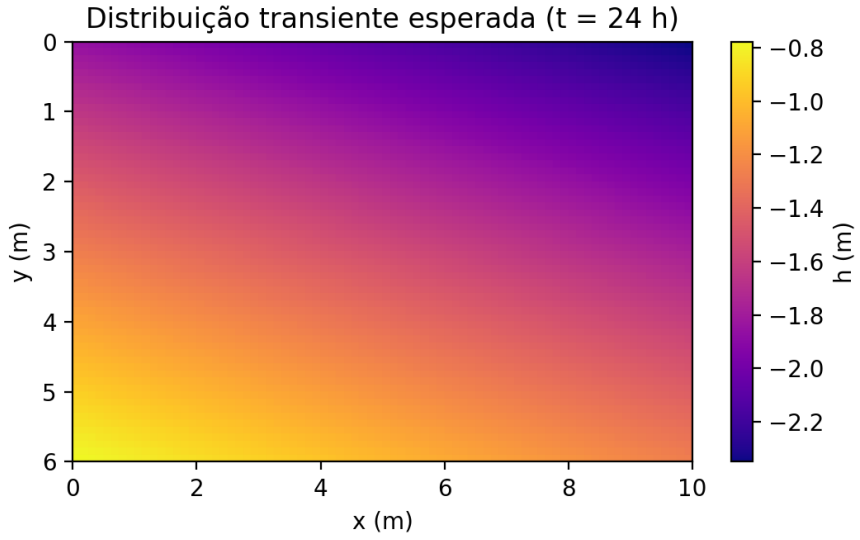


Figura 8: Distribuição esperada após 24 h de drenagem ($t = 24$ h).

Depois de 24 horas a drenagem já rebaixou os gradientes e a solução converge para um campo próximo ao estacionário: o interior da aduela apresenta cargas intermediárias e a transição entre o lençol alto e a superfície seca fica mais suave, como esperado para um processo difusivo sob Backward Euler.

11 Parâmetros Numéricos Principais

- Passo de tempo: $\Delta t = 600$ s.
- Horizonte simulado: 24 h.
- Critério de Picard: $\varepsilon < 10^{-4}$ com no máximo 15 iterações.

- Formato de matrizes: LIL para montagem/BC, CSR para `spsolve`.
- Exportação: resultados a cada 6 h para limitar o tamanho do `PVD`.

12 Considerações Finais

O workflow descrito combina leitura de malha `meshio`, manipulação de `h5py`, montagens em `SciPy sparse` e diagnóstico em tempo real. A técnica de Picard associada ao refinamento temporal de 10 minutos permitiu estabilizar o comportamento transiente observado experimentalmente, fornecendo um relatório textual colorido e arquivos VTU prontos para inspeção no ParaView.